

AI 智能体 开发

从 Dify 可视化编排，到 LangChain 代码开发



培训师：梁岸川



本地知识库



飞书 Aily



Tavily 外部检索



扫码签到



一个 Agent，连接三类知识

EOAI 知识检索助手 | 先配置能力，再让模型按需调用

01 / DIFY 可视化开发

在 Dify 中配置

1  模型：
支持 Function Calling

2  指令：
角色、检索规则、引用要求

3  知识库：
导入 PDF，设置检索

4  工具：
授权 Aily 与 Tavily



Function Calling: 模型决定调用什么，平台负责实际执行

先配模型，再建知识库

对话模型负责推理；Embedding 模型负责把文本变成向量

01 / DIFY 可视化开发



1 模型与 Agent



应用类型：Agent



策略：Function Calling



模型：deepseek-v4-flash



API Base：兼容接口地址



API Key：服务访问凭证



temperature = 0：降低随机性



最大迭代 8：限制循环次数

2 导入与索引



上传 EOAI 知识库 PDF



清理文本，保留文档与页码



选择 Embedding：bge-m3



分段后建立向量索引



模型与参数按环境可用项配置



PDF



分段



向量



索引

3 检索与验证



Top K = 4：最多召回 4 个片段



先用知识库检索测试查看原文



再关联到 Agent 的知识配置



对比问题、片段与最终引用



平台选择：Aily 连接飞书业务；Dify / n8n 编排应用；LangChain 提供代码定制。



建库完成 ≠ 检索有效：先检查召回证据，再检查回答

把企业与外部检索接成工具

在 Agent 的工具配置中添加插件，完成授权并验证调用



飞书 Aily · 企业知识

- 1 本地插件包安装
-
- 2 配置凭证
-
- 3 添加技能工具

参数	说明
飞书 App ID	飞书应用身份
飞书 App Secret	换取访问令牌
Aily App ID	目标 Aily 应用
Aily Skill ID	目标工作流技能



query: 由模型传入自然语言问题
Aily 需开放接入，并配置运行技能权限



Tavily · 公开信息

- 1 安装 Tavily
-
- 2 填写 API Key
-
- 3 添加 Search

参数	说明
API Key	授权搜索服务
max_results = 5	返回结果数量上限
search_depth = basic	检索深度
include_answer = false	不生成额外摘要答案



工具描述: 适合行业案例、实时动态等公开信息



用开关做对照

插件方案: 开启 ☒

原工作流方案: 关闭 ☐

用同一问题测试 → 检查工具名、入参、输出和来源
再切换另一方案复测，保留已有工作流



每次启用一个检索实现，确认调用链再比较结果

读懂 llm-v3.py 的 Agent 装配入口

与 Dify 一一对应：模型配置 + 工具注册 + 系统指令

02 / LANGCHAIN 代码开发



</> 核心源码 · 节选

```
1 llm = ChatOpenAI(  
2     model="deepseek-v4-flash",  
3     base_url=BASE_URL,  
4     api_key=API_KEY,  
5     temperature=0,  
6 )  
7  
8 tools = [search_knowledge_base,  
9         search_aily_rag,  
10        search_external_cases]  
11  
12 agent = create_agent(  
13     model=llm,  
14     tools=tools,  
15     system_prompt=SYSTEM_PROMPT,  
16     checkpointer=checkerpoint,  
17 )
```



ChatOpenAI: 连接模型

- model: 网关支持的模型名
- base_url / api_key: 地址与凭证
- temperature: 控制采样随机性



tools: 注册可调用能力

- 函数经 @tool 暴露给模型
- 名称、描述、参数帮助模型选择工具



create_agent: 组装运行逻辑

- model: 使用哪个模型
- system_prompt: 角色与行为规则
- checkpointer: 保存会话状态



用户消息



模型选工具



执行并回传



模型组织答案



工具描述决定何时用；函数实现决定如何查

配置项使用变量；密钥从环境变量读取。模型名以实际环境为准。

05

本地 RAG: 从 PDF 到可检索证据

加载 → 文本归一 → 切分 → 向量化 → Chroma → Retriever

02 / LANGCHAIN 代码开发



</> 核心配置 · 节选

```
1 embeddings = OpenAIEmbeddings(  
2     model="bge-m3",  
3     base_url=BASE_URL,  
4     api_key=API_KEY,  
5     check_embedding_ctx_length=False,  
6 )  
7  
8 splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(  
9     chunk_size=500, chunk_overlap=100  
10 )  
11  
12 vectorstore = Chroma.from_documents(  
13     documents=splits, embedding=embeddings,  
14     persist_directory=PERSIST_DIR,  
15 )  
16 retriever = vectorstore.as_retriever(  
17     search_kwargs={"k": 4}  
18 )
```



文本与路径

- PyPDFLoader(PDF_PATH): 读取 PDF
- NFKC: 归一兼容字符; 保留 metadata
- PERSIST_DIR: 保存并复用向量库



分块参数

- chunk_size: 单块字符数上限
- chunk_overlap: 相邻块目标重叠量
- 重叠小于块长; 兼顾语义完整与噪声



模型与召回

- model / base_url / api_key: 向量服务
- check_embedding_ctx_length=False
- 关闭 SDK 长度检查, 直接发送文本
- k = 4: 召回相关片段数量



用真实问题验证分块效果; 更换向量模型后重建索引

把 Aily 技能封装成可调用函数

工具描述帮助模型选择；HTTP 请求完成企业知识检索

02 / LANGCHAIN 代码开发



</> 工具封装 · 简化示意

```
1 @tool
2 def search_aily_rag(query: str) -> str:
3     """检索飞书 Aily 内部知识库。
4     适用于制度流程与内部业务问答；
5     输入为自然语言问题。
6     """
7     return call_aily_skill(query)
8
9 resp = requests.post(
10     url,
11     headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
12     json={"global_variable": {"query": query}},
13     timeout=120,
14 )
```

1



飞书应用鉴权



app_id + app_secret → tenant_access_token
POST /auth/v3/tenant_access_token/internal
缓存令牌，按 expire 提前刷新

2



启动 Aily 技能



POST /aily/v1/apps/{app_id}/skills/{skill_id}/start
路径 ID：定位 Aily 应用和技能
Authorization：Bearer 令牌
global_variable.query：本技能的问题入参
timeout=120：请求等待超时设置



检查业务 code，再读取 data.output / data.status
工具返回有来源的信息；失败应返回明确错误



来源、适用问题、输入含义：把工具边界写清楚

Tavily: 把公开信息变成检索证据

搜索参数控制召回，结果字段支撑引用

02 / LANGCHAIN 代码开发



</> Tavily SDK · 核心调用

```
1 tavily_client = TavilyClient(  
2     api_key=TAVILY_API_KEY  
3 )  
4  
5 data = tavily_client.search(  
6     query=query,  
7     max_results=5,  
8     search_depth="basic",  
9     include_answer=False,  
10 )  
11  
12 results = data.get("results") or []
```



参数对应什么？



api_key : 搜索服务凭证



query : 搜索关键词或问题



max_results=5 : 结果条数上限



search_depth=basic : 检索深度



include_answer=False : 不另生成答案



结果如何交回 Agent？



title : 网页标题



url : 来源链接



content : 检索摘要



保留标题、链接与摘要，组织为工具返回文本

无结果：明确告知；请求失败：返回错误信息



问题



Tavily 搜索



results



工具返回



Agent 回答



搜索返回证据，Agent 统一组织答案与来源

System Prompt: 定义助手的行为

与源码——对应：角色、按需检索、证据与边界

02 / LANGCHAIN 代码开发



</> 系统提示词 · 教学精简示例

```
1 SYSTEM_PROMPT = (  
2     "你是知识检索助手，帮助用户整理信息。"  
3     "按需使用工具检索内部或外部资料。"  
4     "依据检索结果回答，并说明信息来源。"  
5     "资料不足时坦诚说明，不要编造。"  
6 )  
7  
8 agent = create_agent(  
9     model=llm,  
10    tools=tools,  
11    system_prompt=SYSTEM_PROMPT,  
12 )
```



system_prompt 参数：把规则传入 Agent

1



角色 | 我是谁

知识检索与信息整理助手

2



选择 | 如何获取资料

根据问题按需调用内部或外部工具

3



依据 | 如何形成答案

优先依据证据，说明来源

4



边界 | 资料不足怎么办

明确缺失信息，避免编造



System Prompt 写整体原则；工具 description 写具体能力范围。



提示词引导行为，实际效果还要通过问题与证据验证

工具 description: 告诉模型何时用

llm-v3.py 中, @tool 默认把函数 docstring 转成工具描述

02 / LANGCHAIN 代码开发

</> 从 docstring 到 description · 节选

```
1 @tool
2 def search_aily_rag(query: str) -> str:
3     """检索飞书 Aily 企业内部知识库。
4     适合制度流程、内部文档与业务问答。
5     输入为自然语言问题。
6     """
7     return call_aily_skill(query)
8
9 tools = [
10     search_knowledge_base,
11     search_aily_rag,
12     search_external_cases,
13 ]
```

函数名 → name; 文档字符串 → description; 类型注解 → 参数模式



描述至少说清三件事



来源

: 这里能查到哪些资料



范围

: 适用于什么问题



输入

: query 应提供什么内容



拉开三种工具的边界



本地知识库

: EOAI PDF 中的企业资料



Aily

: 内部制度、流程与业务知识



Tavily

: 公开行业案例与实时信息



问题 + 工具模式



模型选择工具与入参



框架执行函数



描述影响选择, 函数负责执行; 还需在 tools 中注册

跑通一轮问答，再验证每条调用链

同一个 Agent，通过问题触发不同能力

03 / 运行与实操

</> 调用入口 · 节选

```
1 checkpointer = MemorySaver()
2 # create_agent 中传入 checkpointer
3 SESSION_CONFIG = {
4     "configurable": {"thread_id": "cli-session"}
5 }
6
7 result = agent.invoke(
8     {"messages": [
9         {"role": "user", "content": user_input}
10    ]},
11     config=SESSION_CONFIG,
12 )
```

- **messages:** 本轮输入消息
- **thread_id:** 区分并延续会话
- **MemorySaver:** 进程内状态，重启不保留
- **debug=True:** 在 create_agent 中开启执行日志

实操验证



本地知识

问 EOAI 文档中的
具体概念



企业知识

问 Aily 中的
制度流程



外部信息

查询公开
行业案例



多源问题

结合内部资料
与外部案例

沿链路定位问题



未调工具

查描述、注册
与模型能力



调用报错

查凭证、ID、
超时与权限



无相关片段

查 PDF、分块
与向量配置



答案无依据

查工具返回
与提示词



看工具名



看入参



看输出证据



看最终回答



运行成功只是起点：工具选择、检索证据、回答质量都要验证

让模型会思考 让工具能做事

从 Dify 可视化配置，到 LangChain 代码开发



连接知识

打通数据，扩展能力



按需调用

灵活使用，解决问题



依凭证据回答

可追溯、可信赖

感谢参与 · 交流与实操

培训师：梁岸川